Activitat 4 — El terme general d'un patró

Escriure amb una expressió el terme de la posició n, justificant-la amb la figura i comprovant-la amb la taula.

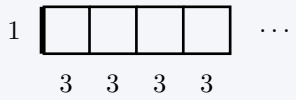
Idea clau

Amb la regla «se suma 3» podem continuar un patró, però per saber el terme 100 hauríem d'escriure'ls tots. Amb una **expressió** que depengui de la posició, hi arribem d'un salt. Aquesta expressió és el **terme general**.

Del dibuix a l'expressió

Exemple 4 — Els escuradents, altre cop

Tornem a la fila de quadrats de l'Activitat 2. En lloc d'endevinar, **mirem la figura**: hi ha un escuradent vertical a l'esquerra de tot, i després cada quadrat n'hi afegeix **tres** (a dalt, a baix i a la dreta).



Si hi ha n quadrats, fan falta $3n$ escuradents, més l'1 del principi:

$$\text{escuradents} = 3n + 1.$$

Comprovem-ho amb la taula: per a $n = 1$, $3 \cdot 1 + 1 = 4$ ✓; per a $n = 2$, 7 ✓; per a $n = 5$, 16 ✓. I ara ja podem respondre d'un salt: per a $n = 100$, calen 301 escuradents.

Com trobar el terme general

1. **Mira què es repeteix** a cada pas: aquest nombre serà el coeficient de n.
2. **Mira què hi ha de fix**, que no canvia mai: serà el nombre que se suma o es resta.
3. **Escriu** l'expressió.
4. **Comprova-la** amb dos o tres termes de la taula. Si no quadra, torna-hi.

Exercici resolt 28 — Només amb la taula

Troba el terme general d'aquesta successió:

Posició n	1	2	3	4	5	...
Terme	5	9	13	17	21	...

Solució. Les diferències són sempre 4: el coeficient de n és 4, i comencem provant $4n$. Però $4n$ dona $4, 8, 12, 16 \ldots$, i els nostres termes són sempre **un més**. Per tant:

$$\text{terme} = 4n + 1.$$

Comprovació: $n = 1 \to 5$ ✓; $n = 4 \to 17$ ✓.

Resposta: $4n + 1$. El terme 50 seria $4 \cdot 50 + 1 = 201$.

Exercicis per fer

29 Escriu el terme general i calcula el terme 20:
(a) $2,\ 4,\ 6,\ 8, \ldots$ (b) $3,\ 6,\ 9,\ 12, \ldots$ (c) $6,\ 7,\ 8,\ 9, \ldots$
(d) $1,\ 3,\ 5,\ 7, \ldots$ (e) $10,\ 20,\ 30,\ 40, \ldots$

30 Per a cada terme general, escriu els quatre primers termes: (a) $2n + 5$ (b) $10n - 3$ (c) n^2 (d) $\dfrac{n}{2}$

31 **La cadena de triangles.** A l'Activitat 2 vas trobar la successió $3,\ 5,\ 7,\ 9, \ldots$
(a) Escriu-ne el terme general.
(b) Justifica'l amb la figura: què hi ha de fix i què s'hi afegeix a cada triangle nou?
(c) Quants escuradents calen per a 30 triangles?

32 **Les taules del curs.** Escriu el terme general de la taula del 7. Quin lloc ocupa el 56?

33 **Troba l'error.** La Ivet veu la successió $5,\ 8,\ 11,\ 14, \ldots$, diu que la diferència és 3 i escriu el terme general $3n$. Comprova-ho amb $n = 1$. Què li falta? Escriu-lo bé.

34 **Els bancs del parc.** Cada banc té 2 potes, però dos bancs seguits en comparteixen una. Amb 1 banc calen 2 potes; amb 2 bancs, 3; amb 3 bancs, 4.
(a) Escriu el terme general.
(b) Amb 25 potes, quants bancs hi ha?

35 **Repte: dues expressions iguals.** Un company diu que els escuradents de l'exemple són $4 + 3 \cdot (n - 1)$, perquè el primer quadrat en gasta 4 i cada quadrat següent, 3. Comprova que dona el mateix que $3n + 1$ per a $n = 1, 2, 3$ i 10. Pot ser que dues expressions diferents siguin sempre iguals?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

29 (a) $2n$; terme 20: 40. (b) $3n$; 60. (c) $n+5$; 25. (d) $2n-1$; 39. (e) $10n$; 200.

30 (a) $7, 9, 11, 13$. (b) $7, 17, 27, 37$. (c) $1, 4, 9, 16$. (d) $\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2$.

31 (a) $2n+1$. (b) Hi ha un escuradent fix al principi i cada triangle nou n'afegeix dos. (c) $2 \cdot 30 + 1 = 61$.

32 Terme general: $7n$. El 56 ocupa el lloc 8, perquè $56 : 7 = 8$.

33 Amb $n = 1$, $3n$ dona 3, i el primer terme és 5. Li falta el terme fix: els termes són sempre 2 més que $3n$, així que el terme general és $3n + 2$.

34 (a) $n+1$. (b) $25 = n + 1$, per tant 24 bancs.

35 Per a $n = 1$: $4 + 3 \cdot 0 = 4$ i $3 + 1 = 4$. Per a $n = 2$: 7 i 7. Per a $n = 3$: 10 i 10. Per a $n = 10$: $4 + 27 = 31$ i $30 + 1 = 31$. Sí: dues expressions poden semblar diferents i valer sempre el mateix, perquè descriuen el mateix patró mirat de dues maneres.

Notes per al professorat.

- El missatge central és que el terme general **es justifica**, no s'endevina: per això l'exemple parteix de la figura i no de la taula. La taula serveix per *comprovar*.
- L'error de l'exercici 33 (quedar-se amb el coeficient i oblidar el terme fix) és el més comú amb diferència. La comprovació amb $n = 1$ el detecta sempre: convé instaurar-la com a hàbit.
- L'exercici 35 introdueix, sense anomenar-les, les **expressions equivalents**. A 1r n'hi ha prou amb comprovar-ho numèricament; la manipulació algebraica es fa a 2n.
- Qui vagi avançat pot buscar el terme general dels nombres triangulars de l'Activitat 2 ($\frac{n \cdot (n+1)}{2}$): no és exigible, però és un bon repte i connecta amb els apretons de mans.